

**Escola Estadual de Educação Profissional
Técnico em Redes de Computadores**

**Disciplina: Protocolos de Redes
Aula 04 - Modelo OSI: camada de rede
Professor: Davi Magalhães**

Exercícios de Fixação

Questão 01) Qual protocolo é utilizado para mapear endereços IP para endereços MAC em redes locais (LANs)?

- a) TCP
- b) ARP
- c) ICMP
- d) DHCP

Questão 02) Qual ferramenta de diagnóstico de rede utiliza o ICMP para enviar mensagens de solicitação e receber respostas para testar a conectividade entre dispositivos?

- a) Ping
- b) Traceroute
- c) ARP
- d) DHCP

Questão 03) O Protocolo ICMP é usado para comunicar o que em redes de computadores?

- a) Transferência de dados.
- b) Controle de congestionamento.
- c) Controle e diagnóstico de rede.
- d) Endereçamento de rede.

Questão 04) Qual é o objetivo principal do roteamento IP?

- a) Resolver nomes de domínio para endereços IP.
- b) Encaminhar pacotes de dados entre redes diferentes.
- c) Atribuir automaticamente endereços IP aos dispositivos na rede.
- d) Testar a conectividade entre dispositivos usando mensagens ICMP.

Questão 05) Para que o protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) é mais comumente utilizado?

- a) Para mapear endereços IP para endereços MAC.

b) Para encaminhar pacotes de dados entre redes diferentes.

c) Para fornecer mensagens de controle e diagnóstico de rede.

d) Para testar a conectividade entre dispositivos usando mensagens ICMP.

Questão 06) Qual é a principal diferença entre os protocolos IPv4 e IPv6?

- a) O IPv4 usa endereços de 32 bits, enquanto o IPv6 usa endereços de 128 bits.
- b) O IPv4 é mais seguro do que o IPv6.
- c) O IPv4 é mais rápido do que o IPv6.
- d) O IPv4 é usado apenas em redes locais, enquanto o IPv6 é usado apenas na internet.

Questão 07) Qual é o principal motivo para a transição do IPv4 para o IPv6?

- a) IPv6 é mais fácil de implementar.
- b) O IPv4 está enfrentando uma escassez de endereços devido ao seu espaço de endereçamento limitado.
- c) O IPv4 é mais rápido do que o IPv6.
- d) IPv6 não é compatível com a infraestrutura de rede existente.

Questão 08) Qual é a notação usada para representar um endereço IPv6?

- a) Notação decimal pontuada.
- b) Notação hexadecimal separada por dois pontos.
- c) Notação binária.
- d) Notação CIDR.

Questão 09) Qual das seguintes funções é realizada pela camada de rede no modelo OSI?

- a) Detecção e correção de erros nos dados transmitidos.
- b) Gerenciamento do acesso ao meio de comunicação compartilhado.
- c) Controle de fluxo para garantir que o receptor possa processar os dados no ritmo do transmissor.
- d) Fragmentação e reassembly de pacotes de dados.